INFORME FINAL

Asignatura

Proyecto I

Acción del Sur

Gestión de Recursos en Contingencias Ambientales

INTEGRANTES

- Rocío Baggio
- Julián Fernández
- Diego Forni
- Juan Loncharich

2026

Informe Final - Proyecto I 4
Resumen 4
1. Introducción y contexto 4
1.1 Problema 4
1.2 Cliente 5
1.3 Propósito 5
1.4 Descripción general 5
2. Objetivos y criterios de éxito 5
2.1 Objetivos 5
2.2 Criterios de éxito 5
3. Alcance y requisitos 6
3.1 Alcance 6
3.2 Requisitos funcionales 6
3.3 Requisitos no funcionales 6
3.4 Requisitos técnicos planificados 7
3.5 Supuestos 7
3.6 Historias de usuario 7
4. Gestión del proyecto 8
4.1 Metodología 8
4.2 Roles e interesados 8
4.3 Gobierno del proyecto 8
4.4 Cronograma e hitos 9
4.5 Gestión de riesgos 9
4.5.1 Matriz de riesgos 10
4.5.2 Mapa de calor 12
4.5.3 Análisis de Pareto 12
4.5.4 Plan de mitigación y estado al cierre 12
4.6 Métricas 14
5. Diseño del sistema 15
5.1 Arquitectura 15
5.2 Modelo de clases 15
5.3 Modelo de datos 16
6. Implementación y despliegue 17
6.1 Stack 17

6.2 Funcionalidades clave..... 17
6.3 Infraestructura..... 18
6.4 Respaldo.....18
7. Resultados..... 18
7.1 Estado de las funcionalidades.....18
7.2 Cumplimiento de criterios de éxito.....20
7.3 Pruebas..... 20
7.4 Desvíos respecto del plan..... 21
7.5 Limitaciones conocidas..... 21
8. Conclusiones y trabajo futuro.....21
8.1 Conclusiones..... 21
8.2 Aprendizajes.....22
8.3 Trabajo futuro..... 22
Referencias..... 22
Anexos..... 23
Anexo A — Criterios de aceptación.....23
Anexo B — Diagrama de clases..... 24
Anexo C — Repositorio y despliegue..... 24

Informe Final - Proyecto I

Proyecto: Gestión de Recursos en Contingencias Ambientales

Grupo: Acción del Sur

Integrantes: Julian Ignacio Fernández, Juan Andrés Loncharich, Diego Alejandro Forni, Rocío Milagros Baggio

Cliente: Centro de Gestión Integral de Crisis (CGIC)

Docentes: Elena Ester Caliguli, Lucía Cortés

Cátedra: Proyecto I — Licenciatura en Ciencias de la Computación, Facultad de Ingeniería, UNCuyo

Inicio: 9 de marzo de 2026

Finalización estimada (acta): 4 de noviembre de 2026

Finalización real: 5 de octubre de 2026

Repositorio: github.com/JuanLoncharich/accion_del_sur

Resumen

El equipo desarrolló para el CGIC una plataforma web interna que centraliza el registro de donantes y donaciones, el inventario de insumos con estados logísticos y los envíos a centros de recepción, con un dashboard de métricas. El sistema está construido con React, una API REST en Express y MySQL, y corre en una máquina virtual gratuita de Oracle Cloud detrás de Nginx. Al cierre, cinco de las ocho historias de usuario quedaron implementadas y tres parcialmente.

1. Introducción y contexto

Acción del Sur es una plataforma web interna que centraliza el registro de donantes, el inventario de insumos y los envíos durante emergencias climáticas. Se desarrolló para el Centro de Gestión Integral de Crisis (CGIC), una organización de Mendoza que coordina respuesta y recuperación frente a crisis socioambientales.

1.1 Problema

Cuando ocurre una emergencia climática, la solidaridad se moviliza masivamente, pero la gestión de lo donado suele depender de planillas desconectadas y procesos manuales. El resultado son donaciones que se pierden, se duplican o no llegan a donde se necesitan, y equipos de coordinación que no saben qué hay disponible ni qué falta.

La inundación de Bahía Blanca de marzo de 2025 ilustra el problema. El temporal dejó 16 víctimas fatales y, según el intendente, daños en no menos del 70 % de la población [1]. La ayuda llegó desde todo el país, pero la distribución no acompañó: vecinos de barrios afectados denunciaron demoras en la entrega

de asistencia mientras las donaciones seguían llegando a la ciudad [2], y una concejala reconoció que hubo un desborde que el municipio no pudo gestionar, con cargamentos descargados en la calle sin pasar por los centros de recepción [3].

1.2 Cliente

El CGIC, fundado por Ana Gimenez Pozzoli y Julieta Bascuñan, opera con un equipo pequeño de coordinación y voluntariado universitario. Sus campañas de recolección se destinan a comunidades afectadas, por ejemplo en la Patagonia y Bahía Blanca.

1.3 Propósito

Desarrollar una plataforma web sencilla, clara y rápida para registrar y gestionar donaciones físicas, evitar la pérdida de información y facilitar la logística de distribución. La herramienta está pensada para que voluntarios con poca capacitación puedan operar bajo presión.

1.4 Descripción general

La plataforma funciona como un panel de control desde el cual los voluntarios administran el ciclo de vida de las donaciones: cargan los datos del donante, catalogan los insumos recibidos, controlan el inventario con estados de preparación y registran los envíos hacia los centros de recepción. El dashboard resume en métricas visuales los recursos disponibles y la logística realizada.

2. Objetivos y criterios de éxito

2.1 Objetivos

1. Centralizar el registro de donantes e insumos físicos recibidos en una plataforma web simple, evitando la pérdida de información durante la emergencia.
2. Facilitar el seguimiento logístico con un control básico de inventario que muestre en tiempo real qué insumos están disponibles y en qué estado.
3. Optimizar la distribución futura mediante un registro claro de los envíos realizados y sus destinos.

2.2 Criterios de éxito

Criterio	Qué se espera	Cómo se verifica
Adopción	El equipo de coordinación y los voluntarios operan el sistema sin curva de aprendizaje prolongada	Tiempo de onboarding menor a 10 minutos
Simplicidad de carga	Registrar donantes, insumos y envíos es claro y rápido	Tiempo promedio por tarea y errores de carga

Criterio	Qué se espera	Cómo se verifica
Dashboard correcto	Las métricas reflejan con precisión donaciones, insumos disponibles, envíos y destinos	Comparación del dashboard contra el inventario real

3. Alcance y requisitos

El sistema es una herramienta administrativa de uso interno para el equipo del CGIC; gestiona solo bienes físicos y no es un portal público.

3.1 Alcance

Incluye	Excluye
Dashboard con métricas generales	Pasarela de pagos y donaciones monetarias
Registro de donantes	Acceso público o autogestión de donantes
Inventario con estados (Recibido, Preparado, Disponible)	Rastreo GPS o integración con correos
Registro y listado de envíos	Aplicación móvil nativa
Paneles de insumos prioritarios y puntos de recepción	Mantenimiento posterior a la entrega
Acceso restringido al equipo interno	

3.2 Requisitos funcionales

- **Dashboard:** tarjetas de resumen con estadísticas globales.
- **Donantes:** formulario con nombre, teléfono o email, ciudad y tipo de donación.
- **Inventario:** listado de insumos con cantidad, categoría y estado.
- **Envíos:** registro de despachos con fecha, destino, insumos, cantidades y estado; al confirmar, el stock se descuenta.
- **Paneles estáticos:** insumos prioritarios y puntos de recepción habilitados.

3.3 Requisitos no funcionales

- **Usabilidad:** interfaz simple y clara para evitar errores de carga en situaciones de alta demanda.
- **Control de acceso:** solo usuarios autenticados del equipo interno.
- **Datos:** el sistema no almacena información financiera ni datos personales sensibles de alto riesgo.
- **Plataforma:** sitio web accesible desde navegadores modernos, con diseño responsive.

3.4 Requisitos técnicos planificados

El acta definía un frontend en React, una API REST en JavaScript con ABM de donantes, insumos y envíos, una base de datos Firebase, una máquina virtual Ubuntu con Docker Compose y Nginx con certificado SSL, control de versiones en GitHub con pull requests y un servidor de CI/CD. La sección 6 describe lo que finalmente se implementó y la 7.4 explica las diferencias.

3.5 Supuestos

- La plataforma es una herramienta de gestión cerrada; no requiere portal público ni cuentas de donantes.
- El CGIC garantiza dispositivos y conectividad en los puntos de recepción. El hosting, que el acta también ponía a cargo del CGIC, terminó resolviéndose con recursos gratuitos de Oracle Cloud (sección 6.3).
- Todas las transacciones registradas corresponden a bienes físicos; no se procesan donaciones económicas.

3.6 Historias de usuario

ID	Rol	Funcionalidad	Valor
US-01	Voluntario	Ver un dashboard centralizado	Visión rápida de las métricas clave
US-02	Voluntario	Registrar donantes	Historial de ayudas recibidas
US-03	Voluntario	Gestionar el inventario	Saber qué insumos hay y en qué cantidad
US-04	Voluntario	Gestionar envíos	Seguimiento logístico documentado
US-05	Voluntario	Iniciar sesión de forma segura	Seguridad del sistema
US-06	Voluntario	Gestionar centros de recepción	Ubicaciones operativas actualizadas
US-07	Voluntario	Ver centros de recepción	Entender la situación actual
US-08	Administrador	Crear categorías jerárquicas	Organizar los insumos

Los criterios de aceptación de cada historia están en el Anexo A.

4. Gestión del proyecto

4.1 Metodología

El proyecto se organizó con Scrum en dos fases: análisis y planificación (marzo–junio) y desarrollo en sprints (agosto–octubre). Al final de cada sprint se prevía una revisión con el cliente para validar las funcionalidades y recoger feedback de usabilidad.

4.2 Roles e interesados

Integrante	Rol	Responsabilidades
Diego Alejandro Forni	Scrum Master	Gestión ágil, asignación de tareas, priorización del sprint, resolución de conflictos operativos
Julian Ignacio Fernández	Desarrollo backend	API, base de datos y lógica de negocio
Rocío Milagros Baggio	Desarrollo frontend	Interfaz en React, dashboard responsive, usabilidad
Juan Andrés Loncharich	Despliegue e infraestructura	Máquina virtual, servidor web, servicios, respaldos y control de versiones
Ana Gimenez Pozzoli y Julieta Bascuñan (CGIC)	Cliente	Requerimientos, feedback en las revisiones, validación
Voluntariado y equipo de coordinación	Usuarios finales	Operar el sistema durante las emergencias; comunicación a través de las fundadoras

4.3 Gobierno del proyecto

- **Autoridad:** el Scrum Master decide sobre la operación diaria (tareas, prioridades del sprint, conflictos técnicos menores). Los cambios de alcance, fechas o requisitos requieren acuerdo con el cliente, y los que modifican el acta o la evaluación, aprobación docente.
- **Gestión de conflictos:** trato justo y transparente, diálogo constante, trabajo colaborativo antes que aislado y explicación clara al cliente de cómo cada decisión sirve a sus objetivos.
- **Acuerdos:** respuesta a consultas operativas por WhatsApp; participación del cliente en las revisiones de sprint; cambios de alcance formalizados por el cliente y evaluados por el equipo.
- **Presupuesto:** el proyecto no tuvo presupuesto líquido. Los costos directos de infraestructura corrían por cuenta del CGIC (el acta estimaba USD 10 mensuales de hosting) y los indirectos

(equipos, conectividad y horas de trabajo) los asumió el equipo. Al usar la capa gratuita de Oracle Cloud, el costo de hosting fue nulo.

4.4 Cronograma e hitos

Período	Fase	Actividades principales	Entregable
Abril	Análisis	Entrevistas con el cliente, relevamiento de requisitos, viabilidad	Acta de constitución
Mayo	Análisis	DER, diagrama de clases, revisión de diagramas, flujos de usuario	UML y DER aprobados
Junio	Análisis	Configuración de entornos, armado del backlog	Backlog priorizado
Agosto	Desarrollo	Sprint 1: modelos de datos, estructura del dashboard y formularios	Módulo de donantes e insumos
Septiembre	Desarrollo	Sprints 2 y 3: lógica de stock y estados; envíos y destinos	Control de inventario y registro de envíos
Octubre	Desarrollo	Sprints 4 y 5: métricas, gráficos, pruebas y pulido	Dashboard y software estable
Noviembre	Cierre	Despliegue y demostración final	MVP entregado

4.5 Gestión de riesgos

El análisis de riesgos siguió cinco pasos: identificación de riesgos a partir de la estructura de desglose de tareas (EDT); análisis de causas del problema central, los errores en el registro de donaciones, con un diagrama de Ishikawa; clasificación de las causas en vitales y triviales con la regla de Pareto; valoración de probabilidad e impacto en una matriz; y un plan de mitigación con estrategia, acción y responsable para cada riesgo.

4.5.1 Matriz de riesgos

Probabilidad (P) e impacto (I) se valoraron de 1 (menor) a 3 (mayor). El nivel surge del producto P × I: alto de 6 a 9, medio de 3 a 4 y bajo de 1 a 2.

ID	Riesgo	Fase	P	I	Nivel	Descripción
R1	Rotación y falta de capacitación	Desarrollo y operación	3	3	Alto	Voluntarios sin entrenamiento cargan datos incorrectos o abandonan, generando inconsistencias
R2	Sin conectividad en puntos de recepción	Operación	2	3	Alto	La plataforma requiere internet y las zonas de emergencia pueden carecer de señal estable
R3	Fallas de hosting o infraestructura	Despliegue	2	3	Alto	Una caída del servidor en un momento crítico impide registrar lo recibido
R4	Formularios sin validación	Sprints 1 y 2	3	2	Alto	Campos vacíos o libres permiten datos

ID	Riesgo	Fase	P	I	Nivel	Descripción
						inconsistentes en el inventario
R5	Duplicación de donantes	Sprint 1	3	2	Alto	Sin control, el mismo donante puede quedar registrado varias veces
R6	Expansión de alcance	Análisis	1	3	Medio	El cliente pide funcionalidades fuera de lo acordado (pagos, app móvil, GPS)
R7	Tecnología backend sin definir	Análisis	2	2	Medio	La demora en elegir la tecnología puede retrasar el Sprint 1
R8	Categorías de insumos ambiguas	DER y backlog	2	1	Bajo	Sin taxonomía clara, un mismo insumo se clasifica de formas distintas
R9	Borrados en cascada	Cierre	2	3	Alto	Borrar un usuario, una categoría o un centro eliminaba en cascada

ID	Riesgo	Fase	P	I	Nivel	Descripción
						donaciones, insumos o envíos asociados
R10	Divergencia de versiones del código	Desarrollo	3	2	Alto	Dos versiones del código evolucionaron por separado y se perdió el seguimiento de cuál respondía al acta

R9 y R10 no estaban en el acta: se identificaron durante la auditoría de código previa al cierre.

4.5.2 Mapa de calor

Probabilidad \ Impacto	1 (bajo)	2 (medio)	3 (alto)
3 (alta)	—	R4, R5, R10	R1
2 (media)	R8	R7	R2, R3, R9
1 (baja)	—	—	R6

4.5.3 Análisis de Pareto

R1 y R2 se identificaron como los pocos vitales: concentrar la mitigación en la capacitación rápida de los voluntarios y en el uso sin conexión eliminaría la mayor parte de los errores en el registro de donaciones. La estabilidad del hosting (R3) se priorizó también por su impacto. Los demás riesgos se trataron como problemas de interfaz y base de datos a resolver dentro de los sprints.

4.5.4 Plan de mitigación y estado al cierre

ID	Estrategia	Acción planificada	Responsable	Estado al cierre
R1	Reducir	Guía rápida de 10 minutos y un voluntario referente por	Scrum Master	Pendiente para la puesta en marcha con el CGIC

ID	Estrategia	Acción planificada	Responsable	Estado al cierre
		punto de recepción		
R2	Reducir y contingencia	Caché local (PWA) con sincronización posterior	Frontend	No implementado; queda como trabajo futuro
R3	Transferir y reducir	Backups diarios de la VM; evaluar un segundo proveedor	Backend / infraestructura	Mitigado: respaldo diario de la base con rotación de 7 días y reinicio automático del servicio
R4	Reducir	Campos obligatorios y validaciones desde el Sprint 1	Fullstack	Parcial: validaciones en donaciones, donantes, envíos y estados; faltan en centros y categorías
R5	Reducir	Búsqueda previa y unicidad por email o teléfono	Backend	Parcial: se reutiliza el donante con el mismo contacto, pero sin índice único en la base
R6	Evitar	Alcance firmado; los pedidos nuevos van al backlog	Scrum Master y cliente	Controlado: la extensión con blockchain se desarrolló aparte, fuera del MVP
R7	Reducir	Decidir la tecnología antes de fin de mayo	Equipo técnico	Resuelto: Node.js con Express y MySQL desde el inicio

ID	Estrategia	Acción planificada	Responsable	Estado al cierre
R8	Reducir	Catálogo de categorías definido en el DER	Analista y cliente	Resuelto: categorías jerárquicas administradas por el administrador
R9	Reducir	Bloquear borrados con registros asociados	Backend	Mitigado: la API responde 409 con el detalle de lo que impide borrar
R10	Reducir	Consolidar una única versión de referencia	Infraestructura	Mitigado: código consolidado en la rama proyecto-acta, con una rama por bloque de trabajo

4.6 Métricas

El acta definió indicadores de desarrollo, de calidad técnica y de uso. La tabla muestra qué se pudo medir al cierre.

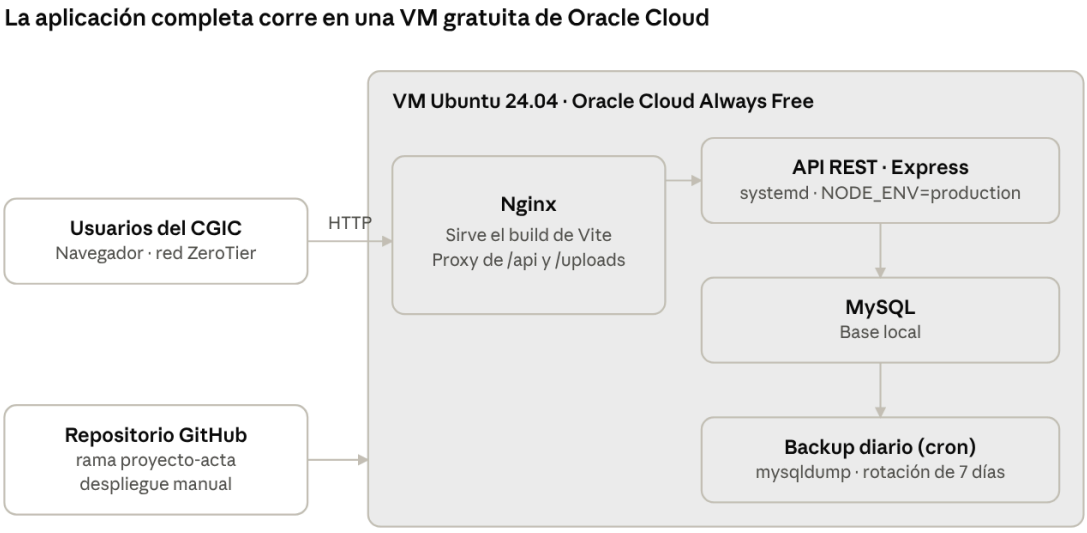
Métrica	Meta (acta)	Resultado al cierre
Desviación de hitos	Fechas del cronograma	Producto cerrado el 5 de octubre, un mes antes de lo estimado, con alcance recortado (7.4)
Velocidad del equipo	Story points por sprint	No se registró de forma sistemática
Frecuencia de despliegue	Despliegues semanales vía CI/CD	No aplica: sin CI/CD, despliegue manual
Defectos resueltos en QA	Defectos corregidos antes del MVP	No se llevó un registro formal de defectos
Disponibilidad	99,9 %	No medida; el servicio se reinicia automáticamente ante fallas

Métrica	Meta (acta)	Resultado al cierre
Latencia de la API	Menor a 500 ms	Menor a 500 ms
Onboarding	Menor a 10 minutos	Menor a 10 minutos
Precisión del inventario	Dashboard igual al inventario	Verificada en las pruebas: stock y métricas coinciden con cada movimiento (7.3)

5. Diseño del sistema

El sistema se organiza en tres capas que corren en una misma máquina virtual, sin contenedores: una aplicación React compilada como archivos estáticos, una API REST en Express y una base de datos MySQL.

5.1 Arquitectura



arquitectura de despliegue · VM de Oracle Cloud, sin contenedores

Nginx recibe las solicitudes, sirve el frontend compilado y deriva las rutas /api y /uploads a la API, que corre como servicio de systemd. La API es la única que accede a MySQL, y un respaldo diario copia la base. El código se versiona en GitHub y el despliegue es manual.

5.2 Modelo de clases

El modelo tiene diez clases: Usuario, Rol, Donante, Donación, Insumo, Categoría, Envío, DetalleEnvío, CentroRecepción y Dashboard.

- Cada usuario tiene asignado un rol, y es quien registra donantes, donaciones y envíos y gestiona los centros de recepción.
- Un donante realiza muchas donaciones, y cada donación incluye uno o más insumos.
- Cada insumo pertenece a una categoría; las categorías pueden anidarse en subcategorías.
- Un envío tiene como destino un centro de recepción y contiene detalles; cada detalle descuenta stock de un insumo.
- El dashboard no guarda datos: consulta donaciones, insumos, envíos y centros para calcular sus métricas.

El diagrama completo está en el Anexo B.

5.3 Modelo de datos

La persistencia se implementó en MySQL con el ORM Sequelize. El modelo del acta se traduce en nueve tablas:

Tabla	Columnas principales	Relaciones
usuarios	id, email (único), password (hash), role	—
donantes	id, name, contact, city, registered_by	N:1 con usuarios
donaciones	id, date, donor_id, registered_by, status	N:1 con donantes y usuarios
donaciones_insumos	donation_id, supply_id, quantity	une donaciones e insumos (N:M)
categorias	id, name, parent_category_id	N:1 consigo misma (subcategorías)
insumos	id, name, available_quantity, status, category_id	N:1 con categorias
centros_recepcion	id, name, location, operational_status, managed_by	N:1 con usuarios (responsable)
envios	id, date, reception_center_id, registered_by, confirmed	N:1 con centros_recepcion y usuarios
detalles_envio	id, shipment_id, supply_id, quantity_sent	N:1 con envios e insumos

- El rol se guarda como un valor enumerado (VOLUNTARIO o ADMINISTRADOR) en la tabla de usuarios, en lugar de una tabla aparte como sugiere el diagrama de clases.
- La columna status de insumos admite RECIBIDO, PREPARADO y DISPONIBLE.
- El esquema se crea al iniciar la aplicación y se completa con ajustes idempotentes; no hay migraciones versionadas.
- La base incluye además tablas de transferencias y recepciones que pertenecen a la versión extendida del sistema y quedan fuera del alcance de este proyecto.

6. Implementación y despliegue

6.1 Stack

Capa	Tecnología	Uso
Frontend	React 19, Vite 8, React Router 7, Tailwind CSS 4	Dashboard, formularios, inventario y envíos; diseño responsive
Gráficos	Recharts	Métricas del dashboard
Backend	Node.js, Express 5, Sequelize 6, express-validator	API REST, lógica de negocio y validaciones
Base de datos	MySQL	Persistencia del modelo de datos
Autenticación	JWT y bcrypt	Acceso solo del equipo interno, con roles
Infraestructura	Ubuntu 24.04 en Oracle Cloud (Always Free)	Máquina virtual del sistema
Servidor web	Nginx	Archivos estáticos y proxy inverso de la API
Servicios	systemd y cron	Ejecución de la API y respaldo diario
Versionado	Git y GitHub	Una rama por bloque de trabajo
CI/CD	No implementado	Despliegue manual documentado

6.2 Funcionalidades clave

- **Envíos con descuento de stock:** la confirmación de un envío ocurre en una única transacción que bloquea el envío y los insumos involucrados. Si falta stock o un insumo no está disponible, la

operación se rechaza sin modificar nada, y un envío no puede confirmarse dos veces aunque lleguen dos pedidos simultáneos.

- **Estados de inventario:** cada insumo tiene un estado (Recibido, Preparado o Disponible). Los insumos nuevos entran como Recibidos, el voluntario los avanza desde el inventario y solo los Disponibles pueden enviarse.
- **Borrados protegidos:** usuarios, categorías, centros e insumos con registros asociados no se pueden borrar; la API explica qué lo impide y cuántos registros hay.
- **Seguridad:** contraseñas con hash bcrypt, sesiones con JWT, rutas protegidas por rol en el frontend y la administración de usuarios y categorías restringida a administradores.

6.3 Infraestructura

El sistema corre en una máquina virtual de Oracle Cloud Infrastructure (región Santiago, ARM64) con Ubuntu 24.04, dentro de la capa gratuita Always Free [4]. El acta estimaba USD 10 mensuales de hosting; con esta capa el costo fue nulo.

- **Nginx** sirve el frontend compilado y actúa como proxy inverso de la API. Escucha en la red privada de la VM y en la red ZeroTier del equipo, porque el puerto 80 público ya está en uso por otro proyecto alojado en la misma máquina.
- **La API** corre como servicio de systemd en modo producción y se reinicia automáticamente ante fallas.
- **Los secretos** (credenciales de la base, clave de JWT) viven en un archivo de entorno excluido del repositorio; el repositorio incluye una plantilla sin valores.

6.4 Respaldo

Un script programado con cron genera cada día a las 03:15 una copia comprimida y verificada de la base, con permisos restringidos y rotación de siete días. Las credenciales se pasan por un archivo temporal para que no queden expuestas en la lista de procesos.

7. Resultados

El equipo entrega un MVP funcional que permite registrar donaciones y donantes, gestionar el inventario por estados, registrar y confirmar envíos con descuento de stock y seguir la operación desde un dashboard, desplegado en una máquina virtual de Oracle Cloud.

7.1 Estado de las funcionalidades

Historia	Funcionalidad	Estado	Observaciones
US-01	Dashboard de métricas	Implementada	Muestra donaciones, stock, envíos realizados, destinos alcanzados y gráficos;

Historia	Funcionalidad	Estado	Observaciones
			se actualiza al cargar la pantalla
US-02	Registro de donantes	Parcial	Alta y selección de donante dentro de la donación; sin edición ni baja, y email y teléfono comparten un campo
US-03	Inventario de insumos	Implementada	Estados con selector y filtro, búsqueda, edición y exportación CSV; el alta de insumos ocurre solo por donación
US-04	Envíos con descuento de stock	Implementada	Alta, confirmación transaccional, historial y baja de envíos pendientes
US-05	Inicio de sesión	Implementada	JWT y bcrypt; el cierre de sesión ocurre solo en el navegador
US-06	Gestión de centros de recepción	Parcial	Alta, edición y baja protegida; la API no exige rol de administrador y el formulario no carga la ubicación
US-07	Vista de centros de recepción	Parcial	El listado solo está en la pantalla de administración y el inventario por centro no filtra por centro
US-08	Categorías jerárquicas	Implementada	Árbol de categorías y subcategorías administrado por el administrador; no se

Historia	Funcionalidad	Estado	Observaciones
			borran categorías con contenido

7.2 Cumplimiento de criterios de éxito

- **Adopción:** no se hizo una prueba formal con voluntarios del CGIC, por lo que el tiempo de onboarding no se midió.
- **Simplicidad de carga:** el flujo de registro se resolvió en pantallas únicas (donación con donante incluido, envío con varias líneas y stock visible), con validaciones y mensajes que explican cada rechazo; los tiempos por tarea no se midieron.
- **Dashboard correcto:** verificado. En las pruebas, cada envío confirmado actualizó los envíos realizados, los destinos alcanzados y el stock en la misma cantidad enviada.

7.3 Pruebas

No se desarrollaron pruebas automatizadas. Las funcionalidades del cierre se verificaron manualmente contra la API en funcionamiento, con estos resultados:

Caso	Resultado esperado	Resultado
Envío confirmado con stock suficiente	Descuenta exactamente lo enviado	Correcto
Envío con una línea sin stock	Rechazo (409) sin modificar ningún insumo	Correcto
Mismo insumo en dos líneas del envío	Las cantidades se suman antes de validar	Correcto
Dos confirmaciones simultáneas del mismo envío	Solo una descuenta stock	Correcto
Borrar un envío confirmado	Rechazo (409)	Correcto
Dashboard tras los envíos	Envíos, destinos y stock reflejan los movimientos	Correcto
Donación que crea un insumo nuevo	El insumo entra como Recibido	Correcto
Envío con un insumo no disponible	Rechazo (409)	Correcto
Reinicio del backend	Los estados de inventario se conservan	Correcto

Caso	Resultado esperado	Resultado
Borrar entidades con registros asociados	Rechazo (409) con el detalle	Correcto
Borrar entidades sin registros asociados	Se eliminan	Correcto
Configuración de Nginx con el build real	Frontend, API y archivos subidos responden	Correcto
Script de respaldo	Copia válida y rotación de 7 días	Correcto

7.4 Desvíos respecto del plan

- **Base de datos:** el acta preveía Firebase porque el proyecto se planteó con costos bajos y, en principio, sin un servidor propio. Al disponer de máquinas virtuales gratuitas en Oracle Cloud [4], se optó por MySQL antes de empezar a programar, y toda la aplicación quedó alojada en la misma VM.
- **Infraestructura:** no se usó Docker Compose ni se implementó CI/CD. Se priorizó un despliegue mínimo y estable: Nginx, systemd y respaldo diario.
- **Cronograma:** el desarrollo no siguió el orden cronológico lineal del acta.
- **Alcance:** para cerrar el 5 de octubre se priorizaron los envíos, los estados de inventario, la protección de borrados y la infraestructura. Quedaron fuera los ítems listados en 8.3.

7.5 Limitaciones conocidas

- La API de centros no exige rol de administrador; la restricción existe solo en la interfaz.
- El cierre de sesión ocurre solo en el navegador; el token no se revoca en el servidor.
- El sistema funciona por HTTP, sin cifrado TLS.
- El menú todavía muestra módulos heredados de la versión extendida (recepciones con QR, transferencias y asistente de consultas), fuera del alcance de este proyecto.
- La tarjeta de inventario muestra una fecha de actualización inválida porque la tabla no registra esa fecha.

8. Conclusiones y trabajo futuro

8.1 Conclusiones

Los tres objetivos del acta se cumplieron en lo esencial. El registro de donaciones y donantes quedó centralizado en una sola plataforma (objetivo 1), aunque la gestión de donantes es todavía básica. El inventario muestra en todo momento qué hay y en qué estado está (objetivo 2), y los envíos quedan registrados con su destino, descuentan stock de forma consistente y alimentan las métricas de destinos alcanzados (objetivo 3).

Para el CGIC, el valor concreto es contar con un único lugar donde ver lo recibido, lo disponible y lo enviado, con reglas que impiden los errores más costosos de una emergencia: enviar lo que no hay, confirmar dos veces un mismo envío o borrar información por accidente. Todo esto funciona sin costo de infraestructura.

8.2 Aprendizajes

1. **Una sola fuente de verdad del código.** Dos versiones del sistema evolucionaron en paralelo y eso nos costó el seguimiento de cuál respondía al acta.
2. **Auditar contra el acta durante el desarrollo, no al final.** La revisión de octubre encontró brechas que se podrían haber detectado sprint a sprint.
3. **Definir la infraestructura de despliegue al principio.** Desplegar desde el inicio habría expuesto antes las diferencias entre lo planificado y lo posible.
4. **Automatizar las pruebas.** Las verificaciones manuales del cierre funcionaron, pero tests automatizados las habrían hecho repetibles en cada cambio.

8.3 Trabajo futuro

- Restringir la gestión de centros a administradores también en la API y completar la vista de centros para voluntarios.
- ABM completo de donantes, con email y teléfono separados y control de duplicados en la base.
- Refresco automático del dashboard.
- Pipeline de CI/CD con pruebas automatizadas.
- Dominio propio con HTTPS.
- Modo offline con sincronización para puntos de recepción sin conectividad (riesgo R2).
- Validación en campo con voluntarios durante una campaña real.
- Limpieza del código heredado de la versión extendida.
- Trazabilidad verificable de cada donación hasta su destino. En paralelo a este proyecto, parte del equipo desarrolló junto al CGIC una extensión sobre blockchain (Stellar) que obtuvo el 2.º puesto en la categoría Universitarios de EmprendeU 2026 y el 3.º puesto en el hackathon de VendimiaTECH; integrarla al sistema es la continuación natural.

Referencias

[1] Infobae (10 de marzo de 2025). El intendente de Bahía Blanca afirmó que al menos el 70% de la población fue afectada por el temporal. https://www.infobae.com/sociedad/2025/03/10/temporal-en-bahia-blanca-en-vivo-tras-las-consecuencias-de-la-inundacion-como-estara-el-clima-en-la-ciudad-este-lunes/

[2] La Nación (12 de marzo de 2025). Inundación en Bahía Blanca. Vecinos reclaman que se demora la entrega de asistencia y donaciones. https://www.lanacion.com.ar/sociedad/inundacion-en-bahia-blanca-vecinos-reclaman-que-se-demora-la-entrega-de-asistencia-y-donaciones-nid12032025/

[3] Chequeado (2025). Bahía Blanca: qué pasó con las donaciones tras las inundaciones del 7 de marzo de 2025. https://chequeado.com/el-explicador/bahia-blanca-que-paso-con-las-donaciones-tras-las-inundaciones-del-7-de-marzo-de-2025/

[4] Oracle. Oracle Cloud Infrastructure Free Tier. Documentación oficial, consultada el 3 de octubre de 2026. https://docs.oracle.com/iaas/Content/FreeTier/freetier.htm

Anexos

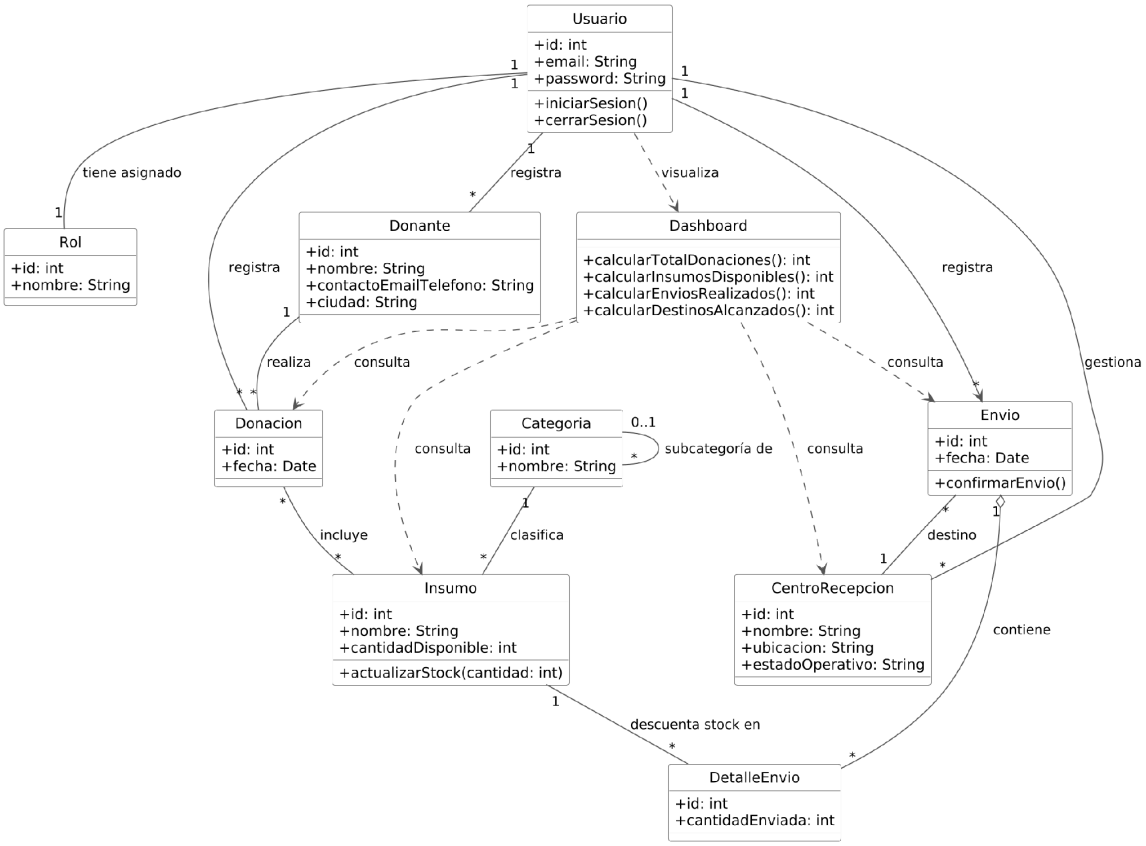
Anexo A — Criterios de aceptación

ID	Criterios de aceptación
US-01	Tarjetas con donaciones recibidas, insumos disponibles, envíos y destinos; datos sincronizados con la base; interfaz responsive
US-02	Campos nombre, teléfono o email, ciudad y tipo de donación; no guarda con campos obligatorios vacíos; confirma visualmente el registro
US-03	Permite elegir categoría e ingresar cantidad numérica
US-04	Pide fecha, destino, insumos y cantidades; al confirmar actualiza el stock automáticamente
US-05	Solo usuarios autenticados ven o modifican datos; la sesión se cierra de forma segura
US-06	Al guardar nombre y tipo, se crea el centro con quien lo carga como responsable y aparece en el listado; la edición actualiza solo los campos enviados; un centro con envíos, insumos o transferencias asociados no se puede eliminar y el sistema explica por qué
US-07	Cualquier usuario autenticado obtiene la lista de centros ordenada por nombre; el administrador ve una tarjeta por centro y un voluntario que intenta abrir esa pantalla es redirigido al dashboard; un centro inexistente devuelve "Centro no encontrado"

ID	Criterios de aceptación
US-08	Crear categorías y asignarles insumos; permite jerarquía de categorías

Los criterios de US-06 y US-07 no estaban definidos en el acta y se redactaron a partir del comportamiento implementado.

Anexo B — Diagrama de clases



Anexo C — Repositorio y despliegue

- Repositorio: github.com/JuanLoncharich/accion_del_sur, rama proyecto-acta (etiqueta acta-v0 como punto de partida del cierre).
- Guía de instalación y despliegue: deploy/README.md del repositorio.